LAPORAN PRAKTIKUM KRIPTOGRAFI

IMPLEMENTASI ALGORITMA ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES-128) PADA DATA MULTIMEDIA MENGGUNAKAN CRYPTOOL 2

Dosen pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Mata Kuliah:

Penjaminan dan Keamanan Informasi

Disusun oleh:

1. Kris Ardani (2402059)
2. Rizqi Mubarok (2402071)
3. Shinta Qurrota Aini (2402074)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II: LANDASAN TEORI 3
2.1 Advanced Encryption Standard (AES-128) 3
2.2 Mode Operasi CBC (Cipher Block Chaining) 3
2.3 Referensi Jurnal 4
BAB III: METODOLOGI PRAKTIKUM 4
3.1 Alat dan Bahan 4
3.2 Langkah-Langkah Kerja 4
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 6
4.1 Visualisasi Rangkaian Komponen (Workspace) 6
4.2 Analisis Hasil Enkripsi 7
4.3 Analisis Hasil Dekripsi 8
4.4 Pembahasan 8
BAB V: PENUTUP 9
5.1 Kesimpulan 9
5.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan data digital, baik berupa teks maupun multimedia (gambar dan video), menjadi isu krusial di era informasi saat ini. Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) merupakan standar enkripsi blok simetris yang diadopsi secara luas oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) karena efisiensi dan tingkat keamanannya yang tinggi. Praktikum ini berfokus pada penggunaan AES dengan panjang kunci 128-bit untuk memahami proses transformasi data asli (*plaintext*) menjadi data terenkripsi (*ciphertext*).

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami mekanisme kerja algoritma AES-128 secara visual melalui software CrypTool 2.
2. Mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi pada file multimedia (gambar/video).
3. Menganalisis perbedaan keamanan antara mode operasi ECB dan CBC.

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1 Advanced Encryption Standard (AES-128)

AES-128 adalah algoritma kriptografi kunci simetris yang memproses data dalam blok berukuran 128-bit. Untuk panjang kunci 128-bit, algoritma ini melakukan 10 putaran (*rounds*) transformasi yang terdiri dari:

- **SubBytes:** Substitusi byte menggunakan S-Box.
- **ShiftRows:** Pergeseran baris pada matriks State.
- **MixColumns:** Pencampuran data antar kolom melalui operasi matematika linear.
- **AddRoundKey:** Operasi XOR antara State dengan kunci putaran.

2.2 Mode Operasi CBC (Cipher Block Chaining)

Berbeda dengan mode ECB yang mengenkripsi blok secara independen, mode CBC mengaitkan setiap blok dengan hasil enkripsi blok sebelumnya menggunakan operasi XOR. Hal ini

mencegah munculnya pola visual pada data multimedia yang memiliki banyak redundansi (seperti warna latar belakang gambar yang sama).

2.3 Referensi Jurnal

Praktikum ini merujuk pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa algoritma AES sangat efisien dalam memproses berbagai format file, baik dokumen maupun multimedia, dengan waktu komputasi yang relatif cepat namun keamanan yang tetap terjaga (Pratama et al., 2018). Selain itu, penerapan AES-128 terbukti memberikan perlindungan yang kuat terhadap data sensitif selama kunci disimpan dengan aman (Senafti, 2021).

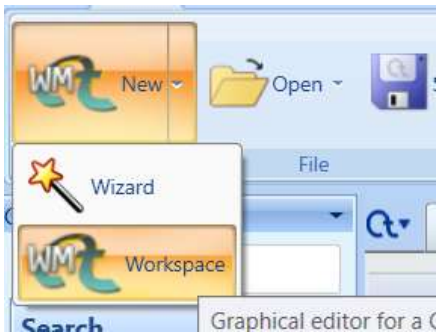
BAB III: METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

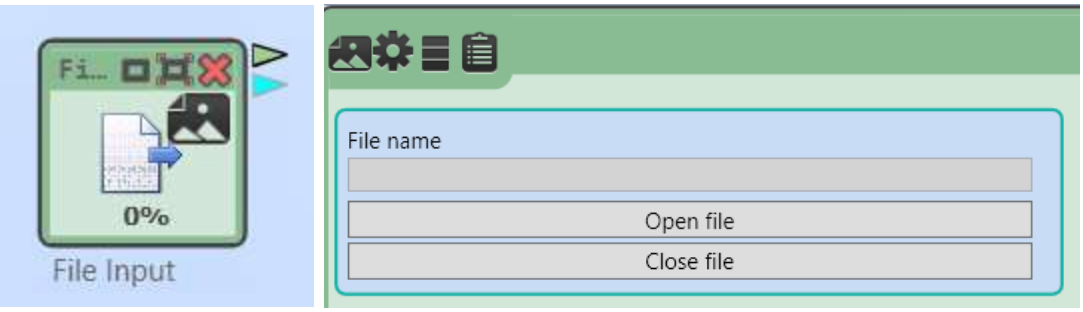
1. Perangkat Lunak: **CrypTool 2 (CT2)**.
2. File Uji: Satu file gambar (format .jpg/.png) atau video pendek (format .mp4).
3. Spesifikasi Algoritma: AES-128, Chaining Mode CBC, Kunci 16 karakter.

3.2 Langkah-Langkah Kerja

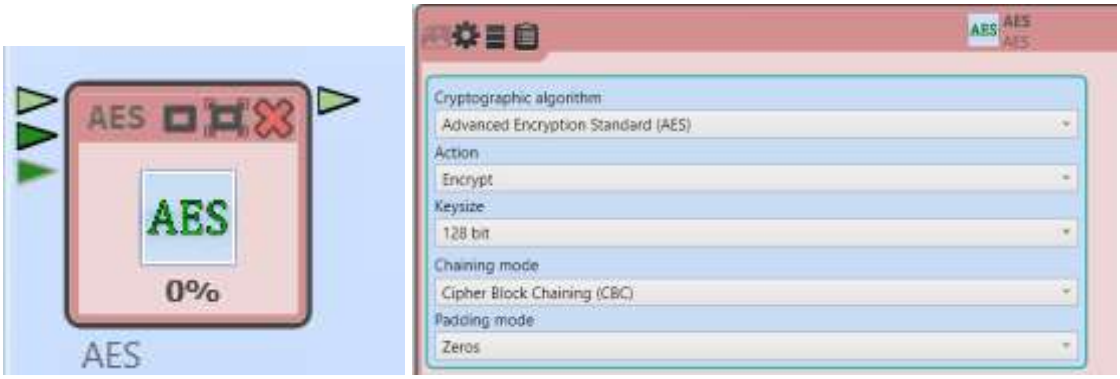
1. Membuka Workspace baru pada CrypTool 2.



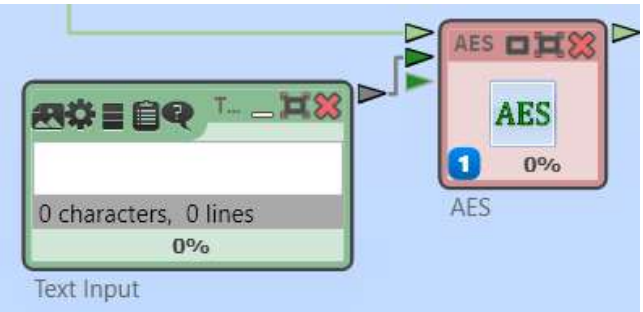
2. Menambahkan komponen **File Input** dan memasukkan file target.



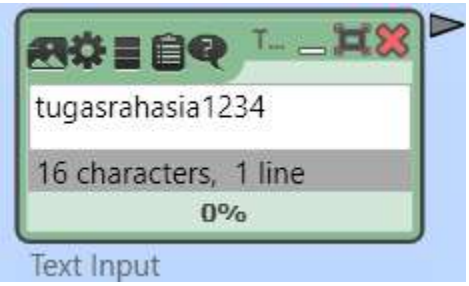
3. Menambahkan komponen **AES** dan mengatur konfigurasi ke 128-bit serta mode CBC pada panel *Settings*.



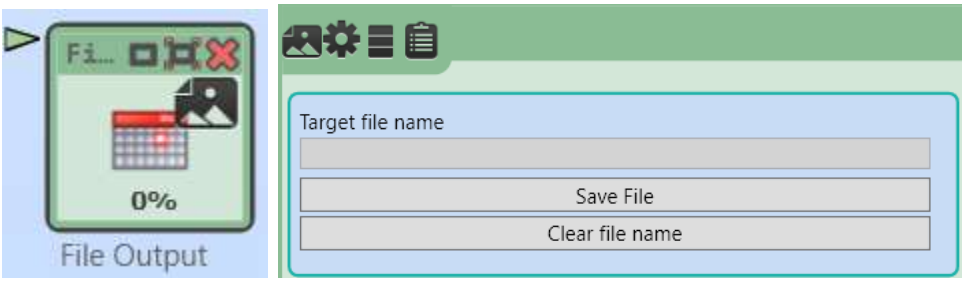
4. Menambahkan komponen **Password/Key Input** dan menghubungkannya ke slot *Key* pada komponen AES.



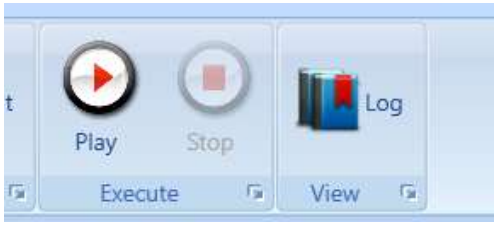
5. Memasukkan kunci rahasia sebanyak 16 karakter.



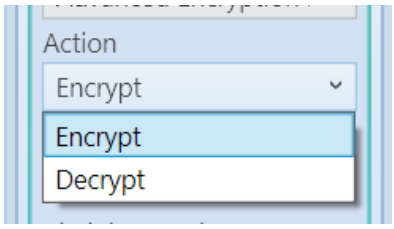
6. Menambahkan komponen **File Output** untuk menyimpan hasil enkripsi.



7. Menjalankan proses dengan menekan tombol **Play**.



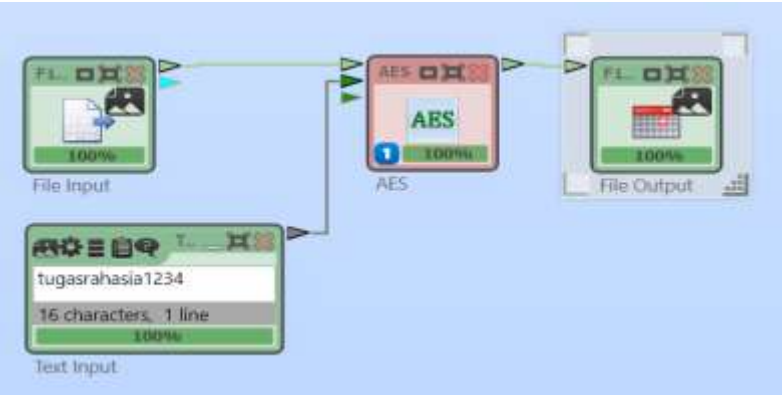
8. Melakukan proses dekripsi dengan mengubah *Action* pada komponen AES menjadi *Decrypt*.



BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Visualisasi Rangkaian Komponen (Workspace)

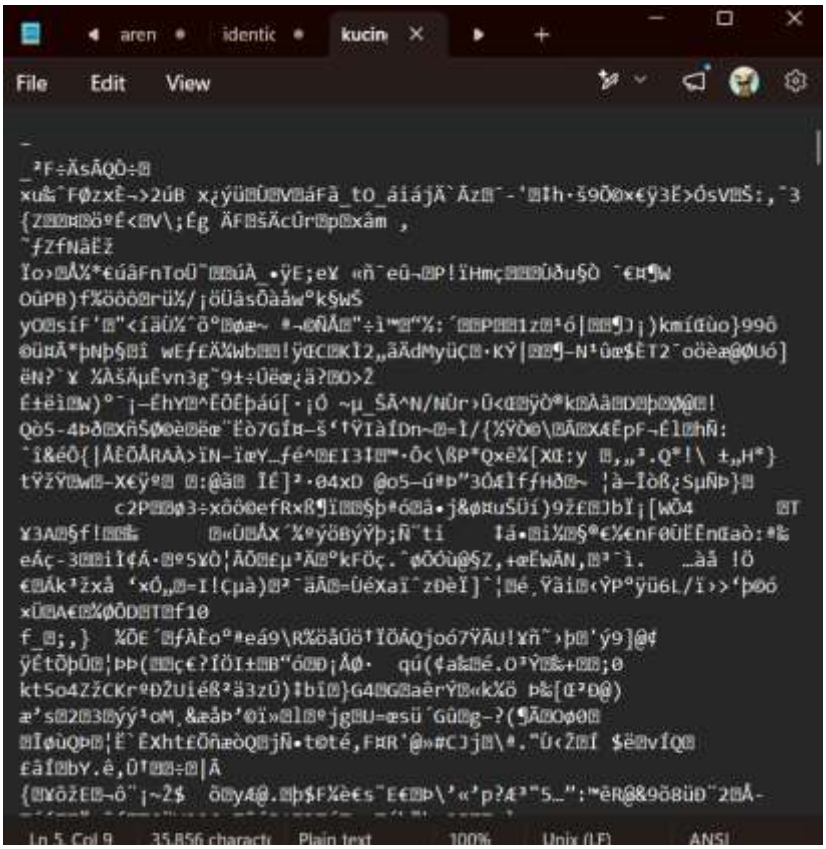
Berikut adalah susunan blok komponen yang digunakan dalam praktikum:



4.2 Analisis Hasil Enkripsi

Setelah menjalankan proses enkripsi, file asli berubah menjadi file dengan ekstensi .enc. Ketika dicoba untuk dibuka menggunakan aplikasi penampil gambar/video standar, file tersebut dinyatakan rusak atau tidak dikenal.

(File gambar asli)

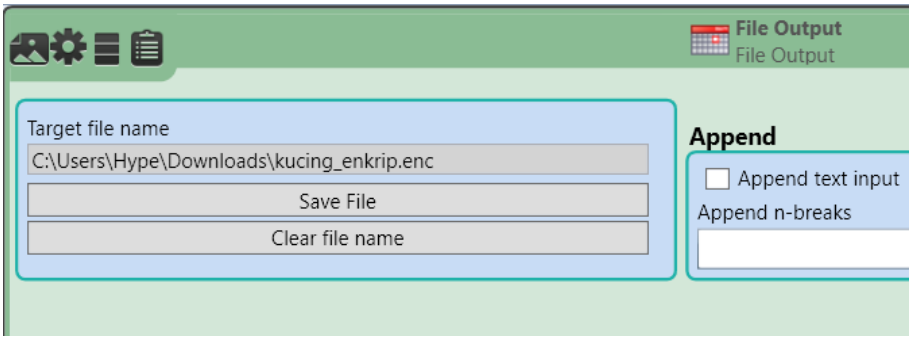


(File setelah di enkripsi)

4.3 Analisis Hasil Dekripsi

Proses dekripsi berhasil mengembalikan file .enc menjadi format gambar/video asli dengan sempurna menggunakan kunci yang sama.

(hanya perlu dibalik untuk melakukan dekripsi)



(Simpan file)

(kembali ke semula)

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan AES-128 pada file video membutuhkan waktu proses yang lebih lama dibandingkan file gambar dikarenakan ukuran data yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan temuan pada jurnal J-PTIIK UB (Pratama, 2018) mengenai analisis performa

algoritma berdasarkan ukuran file. Penggunaan mode CBC memastikan bahwa tidak ada pola visual yang tersisa, memberikan tingkat keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan mode ECB.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil membuktikan bahwa algoritma AES-128 sangat efektif untuk mengamankan data multimedia. Melalui CrypTool 2, alur kerja kriptografi simetris dapat dipahami dengan lebih jelas. Keberhasilan dekripsi sangat bergantung pada ketepatan kunci (16 karakter), mode operasi, dan IV yang digunakan.

5.2 Saran

Untuk praktikum selanjutnya, disarankan untuk mencoba membandingkan waktu komputasi antara AES-128 dan AES-256 pada file video berukuran besar untuk melihat perbedaan efisiensi secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, A. R., et al. (2018). *Analisis Performa Algoritme Advanced Encryption Standard (AES) pada Berbagai Format File*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya. Tersedia di: https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/4146

Senafti. (2021). *Penerapan Algoritma AES-128 dalam Keamanan File*. Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (SENAFTI) Universitas Budi Luhur. Tersedia di: https://senafti.budiluhur.ac.id/senafti/article/view/218